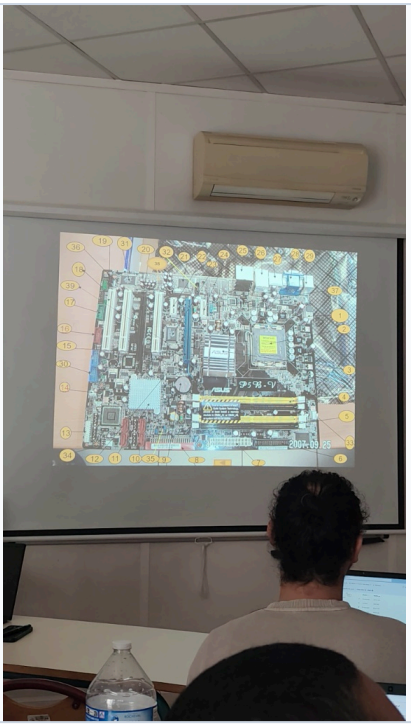
Fiche #1 : Carte Mère – Schéma & Identification des Composants

Analyse technique et nomenclature des 39 repères d'architecture matérielle (Carte ASUS P5B-V)

SCHÉMA D'INTERCONNEXION DE LA CARTE MÈRE



NOMENCLATURE EXHAUSTIVE DES COMPOSANTS (REPÈRES 1 À 39)

N°	Composant
1	Alimentation Processeur
2	Socket (Processeur)
3	Chipset Nord (Northbridge)
4	Slot de RAM 1
5	Slot de RAM 2
6	Lecteur disquette
7	Connecteur Alimentation CM
8	Connecteur ATA
9	Pile CMOS
10	Port SATA
11	Chipset Sud (Southbridge)
12	BIOS
13	Panel Control

N°	Composant
14	Alimentation Ventilateur
15	PCI Express (GPU)
16	eSATA
17	RS-232
18	Front Panel Audio
19	PCI Slots
20	PCI Express
21	Contrôleur SATA
22	PCI Express 1 slot
23	Contrôleur FireWire
24	PCI Express 1 slot
25	Audio (Panneau Arrière)
26	RJ45 (Ethernet)

N°	Composant
27	USB Arrière
28	Super VGA
29	Clavier / Souris (PS/2)
30	USB Interne
31	LAN Carte Réseau
32	SATA RAID
33	Fan 4
34	Fan 3
35	Clear CMOS
36	Optical Drive audio
37	USB
38	Chipset Son
39	Quartz

Fiche #2 : Séquence BIOS & Méthodologie de Dépannage

Chronologie d'initialisation du système et processus étape par étape de recherche de panne

1. SÉQUENCE DE DÉMARRAGE DU BIOS (POST)

Chronologie d'initialisation système :

1. **Test CPU :** Contrôle et vérification du processeur.
2. **Vérifier le BIOS :** Test de l'intégrité du microprogramme BIOS.
3. **Initialiser le Timer :** Horloge et synchronisation système.
4. **Initialiser le contrôleur DMA :** Configuration des accès mémoire directs.
5. **Vérifier Mémoire Vive :** Test complet de la RAM.
6. **Installer toutes les fonctions BIOS :** Chargement des routines d'interruption.
7. **Vérifier les configurations :** Détection des périphériques (Clavier, Souris, etc.).

2. PROCÉDURE MÉTHODOLOGIQUE DE RECHERCHE DE PANNE

A Analyse de la Panne

- **Début :** Constat du mécanisme en panne.
- **Analyse :** Interroger l'utilisateur sur les circonstances de la panne.
- **Identification :** Rechercher Marque, Modèle, N° de Série et Constructeur. *Où trouver les infos ?* Sur la **plaque signalétique**.
- **Suivi :** Utiliser systématiquement une **fiche d'intervention**.

B S'informer

- Consulter les **sites officiels des constructeurs**.
- Consulter les documents fournis avec le matériel.
- Renseignements complémentaires auprès des revendeurs.

C Diagnostiquer

- Préparer toute la documentation technique.
- **Mise sous tension matériel :** Vérifier l'alimentation électrique et les connections (clavier, souris).
- Mettre sous tension et constater le dysfonctionnement.
- Noter les problèmes et décrire précisément la panne.
- **Prendre des photos** des erreurs/états physiques.

D Réparer

- **Mettre Hors Tension** avant intervention.
- Remplacer les pièces défectueuses.
- *Si pas possible :* Expliquer les contraintes.
- Vérifier et compléter la fiche d'intervention (noter les modifications).

Essai & Chiffrage

- **Essayer le matériel :** Si tout est OK, intervention validée. Sinon, répéter les étapes en cas de nouvelle panne.
- **Calculer le coût :** Dresser la liste des pièces à changer, évaluer le prix et le temps passé.